

التأثيرات الميكانيكية - القوى

Actions mécaniques – Forces

Www.AdrarPhysic.Com

(1) التأثيرات الميكانيكية

ملاحظات	تجارب
- يؤثر الخيط على العلبة فيحركها. - يوجد تماس بين الخيط و العلبة في نقطة.	
- يؤثر المغنطيس على الكرة الفولاذية فيغير مسار حركتها. - لا يوجد تماس بين المغنطيس و الكرة الفولاذية.	
- تؤثر الطاولة على الكتاب فتمنعه من السقوط. - يوجد تماس بين الطاولة و الكتاب في مساحة.	
- تؤثر الأسطوانة على النابض فتشويهه. - يوجد تماس بين الأسطوانة و النابض في نقطة واحدة.	

خلاصة:

تظهر التأثيرات الميكانيكية من خلال مفعولها:

- **مفعول تحريكي:** تحريك جسم أو تغيير مسار حركته.
- **مفعول سكوني:** تشويه جسم أو إبقاؤه في حالة سكون.

تصنف التأثيرات الميكانيكية إلى صنفين:

- أ- **تأثير تماس:** يحدث مباشرة بين أجسام في تماس و يمكن أن يكون:
 - تماس مמוضع:** إذا كان التماس في نقطة واحدة.
 - تماس موزع:** إذا كان التماس في مساحة.
- ب- **تأثير عن بعد:** يحدث بين أجسام ليس بينها تماس.

تمرين تطبيقي:

مفعوله	نوعه (تماس أو عن بعد)	التأثير الميكانيكي
		يرجع اللاعب الكرة ينفذ اللاعب ضربة جزاء كرة حديدية تتدحرج أمام مغنطيس يجذب الرامي وثر القوس

(2) القوى

2-1 مفهوم القوة

لدراسة التأثيرات الميكانيكية نقرن بكل تأثير ميكانيكي مقدار فيزيائي يسمى القوة؛
نرمز للقوة بحرف كبير فوقه سهم: $\vec{F}$; $\vec{R}$; $\vec{T}$; $\vec{P}$

2-2 مميزات القوة

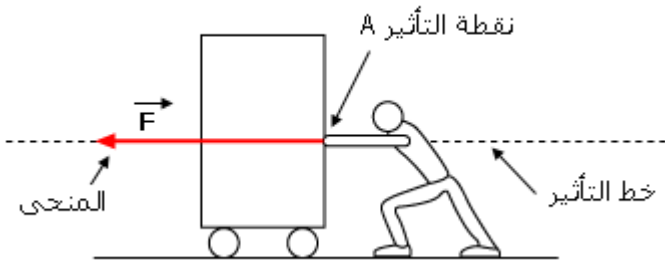
مميزات قوة هي:

- **نقطة التأثير:** النقطة التي يطبق فيها التأثير و هي:
- ✓ **نقطة التماس** إذا كانت قوة تماس موضوعة.
- ✓ **مركز سطح التماس** إذا كانت قوة تماس موزعة.
- ✓ **مركز ثقل الجسم** إذا كانت قوة عن بعد.
- **خط التأثير:** هو المستقيم الذي يمر من نقطة التأثير و له اتجاه مفعول التأثير.
- **المنحى:** هو المنحى الذي يتم فيه التأثير.
- **الشدة:** مقدار فيزيائي قابل للقياس يميز القوة و يرمز لها بحرف كبير (دون سهم). تقاس شدة القوة باستعمال جهاز **الدينامومتر**، و وحدتها العالمية هي **النيوتن N**.

2-3 تمثيل القوة

تمثل القوة بسهم يسمى متجهة القوة بحيث:

- أصل السهم: هو نقطة التأثير؛
- اتجاه السهم: هو خط التأثير؛
- منحى السهم: هو منحى القوة؛
- طول السهم: يتناسب اطرادا مع شدة القوة حسب سلم يتم اختياره.



مثال: عامل يدفع عربة يدوية

يطبق العامل على العربة قوة $\vec{F}$ لها المميزات التالية:

نقطة التأثير: نقطة التماس A

خط التأثير: المستقيم الأفقي المار من A

المنحى: منحى الحركة، نحو اليسار

الشدة: $F = 300\text{N}$

نمثل القوة باستعمال السلم: $1\text{ cm} \rightarrow 100\text{ N}$

تمرين تطبيقي:

نعلق أسطوانة في دينامومتر فيشير الدينامومتر إلى القيمة 6N.

يطبق الدينامومتر قوة على الأسطوانة نرمز لها بـ $\vec{F}$.

(1) ما هو مفعول القوة $\vec{F}$ ؟

(2) ما نوع القوة $\vec{F}$ ؟

(3) حدد مميزات القوة $\vec{F}$.

(4) مثل هذه القوة باستعمال السلم 1cm يمثل 2N.

